

# Jens Laufer

Full-Stack-Entwickler mit Spezialisierung auf autonome KI-Agenten und deren Infrastruktur

Harness & Agentic Engineering · Data Analyst · ML · Fullstack · Java · Python · LLM-Agenten / Claude · Vue 3 · Spring Boot · Docker

~16 Jahre Fullstack-Erfahrung, ein zweites Standbein in Data Science / Machine Learning — und seit Ende 2025 Harness & Agentic Engineering: das Gerüst um LLMs herum, das aus einem Sprachmodell ein zuverlässiges, autonom arbeitendes System macht. Komplexe Projekte agil und testgetrieben zum Erfolg geführt.

|                                   |                                              |                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| VERFÜGBAR<br>ab 15.09.2026        | EINSATZORT<br>weltweit                       | REMOTE-ANTEIL<br>95 %<br>5 % Vor-Ort |
| TAGESSATZ<br>2.000 €/Tag<br>netto | STANDORT<br>Karlstein am Main<br>Deutschland |                                      |

## SCHWERPUNKTE

- ~16 Jahre Fullstack-Erfahrung (seit 2009), durchgehend als Freelancer.
- Java/Spring-Boot-Microservices mit Vue.js- und React-Frontends — end-to-end mit Docker, Kubernetes und GitLab CI.
- Konsequent testgetrieben (TDD, JUnit, Mockito, Playwright/Selenium).
- Zweites Standbein Data Science & Machine Learning — Udacity ML Engineer & Data Analyst, Kaggle, Autor auf Towards Data Science.
- Breite Branchenerfahrung: Bank/Finanz, Versicherung, Automobil, Telekommunikation, Touristik, Industrie, Einzelhandel, Marketing und Startups.

## ROLLEN

- Fullstack-Entwicklung
- Konzeption
- Backend-Entwicklung
- DevOps
- Build- & Konfigurationsmanagement
- Data Analysis
- Prototyping
- Machine Learning
- Jenkins-Pluginentwicklung
- Maven-Pluginentwicklung

## KENNTNISSE

### FRONTEND

- Vue.js
- React
- AngularJS
- GWT
- Quasar
- HTML
- CSS
- Bootstrap

### SPRACHEN

- Java
- JavaScript
- TypeScript
- Python
- R
- Groovy

## PERSISTENZ / DATENBANKEN

MySQL MongoDB PostgreSQL Oracle Neo4j JPA  
Hibernate

## DEVOPS / CLOUD

Docker Kubernetes Rancher GitLab CI Jenkins  
Maven Grunt npm Artifactory  
AWS (EC2, S3, SageMaker, VPC) Microsoft Azure  
DigitalOcean

## TESTING

JUnit TDD Mockito Selenium DBUnit Playwright

## MACHINE LEARNING

scikit-learn Keras DeepLearning4J CNN  
Transfer Learning Supervised/Unsupervised k-means PCA  
t-SNE Reinforcement Learning OpenAI Gym  
Topic Modeling

## TOOLING / SONSTIGES

Git GitLab Subversion Jira Confluence Kibana  
ANTLR JavaCC ZXing (QR) PayPal API  
RDF/XML/JSON SAP (BAPI) Phonegap JBoss Tomcat

## MICROSERVICES / BACKEND

Spring Boot Spring Spring Data Spring Integration  
Spring Security OAuth2 Microservices Feign Sleuth  
Zipkin Python Eve Python Flask Java EE EJB

## SECURITY / IAM

Keycloak Spring Security OAuth2

## API / INTEGRATION

REST Swagger OpenAPI SOAP Webservices CXF  
XFire Kafka ServiceMix

## DATA SCIENCE

pandas numpy dplyr Jupyter RMarkdown ggplot  
seaborn Vega-Lite A/B Testing Webscraping

PROJEKTHISTORIE

seit 12/2025  
laufend

Autonome KI-Agenten-Systeme — Harness & Agentic Engineering

Solytics GmbH · Remote — KI / SaaS  
Harness Engineering · Agent Engineering · KI-Systemarchitektur · Fullstack-Entwicklung · DevOps

Aufbau autonomer KI-Agenten-Systeme auf LLM-Basis als **Harness Engineer** — die Ingenieursarbeit um das Modell herum, nicht das Modell selbst. Das Harness ist das Produkt: **Agenten-Loop** mit Abbruchbedingungen, **Tool-Use über MCP**, geschichtetes **Memory** (dauerhafte Fakten, laufender Kontext, Session-Zustand), **Freigabe-Gates** vor allem Unumkehrbaren, **Quality Gates**, die grün sein müssen, bevor ein Agent ausliefern darf, **Observability** über jeden Lauf, **Budget- und Rate-Limit-Steuerung** mit Modell-Routing und Fallback sowie Wiederaufsetzen nach einem abgebrochenen Lauf. Ein lokaler Multi-Modell-Proxy hält das Ganze unabhängig von einem einzelnen Anbieter. Zwei produktive Systeme: ein selbststeuernder KI-Geschäftspartner, der rund um die Uhr plant, Code schreibt, testet und deployt, sowie **Fabrik** (fabrikhq.com), eine Multi-Agenten-Plattform für autonome Softwareentwicklung mit parallelen Worker-Agenten. Ereignisgesteuerte Orchestrierung über Telegram, GitHub und systemd; mehrere KI-gebaute SaaS-Produkte end-to-end ausgeliefert.

- Claude / Anthropic API
- LLM-Agenten
- Agent Harness
- Multi-Agent-Orchestration
- Tool Use / MCP
- RAG
- Prompt Engineering
- Python
- FastAPI
- Vue 3
- Go
- Docker
- systemd
- GitHub Actions
- DigitalOcean
- SQLite
- TDD
- TypeScript

07/2024–06/2025  
12 Monate

Digitale Immobilien-Visitenkarte für Eigentümer

verkaufe.immobilien · Remote — Internet  
Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Fullstack-Entwicklung einer digitalen Immobilien-Visitenkarte, die Eigentümer selbst erstellen und verwalten: Vue.js-Frontend, Python-Backend (Eve) mit REST-API und MongoDB. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung, automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright.

- Python
- Python Eve
- MongoDB
- TDD
- Vue.js
- Docker
- GitLab
- GitLab CI
- REST
- Playwright

01/2022–06/2022  
6 Monate

Migration Payment-Backend Java EE → Spring Boot

Condor · Remote — Marketing  
Backend-Entwicklung

EJB-basiertes Java-EE-Payment-Backend nach Spring Boot migriert, als Docker-Container bereitgestellt.

- Java
- Java EE
- JPA
- Spring Boot
- MySQL
- Docker
- Mockito
- JUnit
- TDD

---

04/2021–11/2021

8 Monate

## Software & Datenanalyse im Marketing

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Prototyping · Konzeption · Data Analysis

Entwicklung serverseitiger Dienste mit Java und Spring Boot: Webscraping-Microservices sowie Microsites (Vue.js, Quasar) mit Spring-Boot-Backend für Berechnungstools, Umfragen und Questionnaire-Funnels; Datenanalyse in R. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Persistenz in PostgreSQL und MongoDB. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito).

Scrum Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST R Python Java OpenAPI Feign  
JUnit TDD Mockito Vue.js Quasar MongoDB dplyr GitLab CI GitLab PostgreSQL  
Python Eve Python Flask DigitalOcean Webscraping A/B Testing Topic Modeling

---

01/2021–03/2021

3 Monate

## Marketing-Kampagnen-Tools

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Konzeption

Tools zur Generierung von Marketing-Kampagnen und Publikation auf Google Ads / Twitter Ads: Java-/Spring-Boot-Microservices mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Vue.js-/Quasar-Frontend, Ablage in AWS S3. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito).

Scrum Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java OpenAPI Feign JUnit TDD  
Mockito Vue.js Quasar AWS S3 GitLab CI GitLab

---

12/2019–12/2020

13 Monate

## Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über Webschnittstelle

Deutsche Telekom · Darmstadt/Remote — Telekommunikation

DevOps · Build- & Konfigurationsmanagement · Fullstack-Entwicklung

Bestehenden Prototyp zur Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über eine Webschnittstelle weiterentwickelt und in den Produktionsbetrieb überführt. Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot in einer Microservices-Architektur (REST, Feign, Spring Data/JPA), Vue.js-Frontend, Absicherung über Keycloak, Persistenz in MySQL und MongoDB. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build, Betrieb und Monitoring der Dienste: Docker und Kubernetes (Rancher), Logging und Tracing über Kibana, Sleuth und Zipkin. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito).

Java Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Spring Data JPA JUnit TDD  
Mockito Vue.js MySQL MongoDB HTML CSS GitLab GitLab CI Rancher Kibana Feign  
Keycloak Sleuth Zipkin

---

07/2019–12/2019

6 Monate

## Training eines Agenten zum Aktienhandel

JiGaoTrading · Remote — Finanz

Machine Learning · Data Analysis

Agent, der eigenständig an chinesischen Börsen handelt (Reinforcement Learning).

Reinforcement Learning

Python

R

Docker

AWS S3

OpenAI Gym

GitLab

seaborn

AWS SageMaker

MongoDB

---

04/2019–08/2019

5 Monate

## Datenanalyse & Modellierung bei einer Verbraucher-Genossenschaft

Co-operative Group (Coop) · Manchester — Finanz, Einzelhandel

Machine Learning · Data Analysis

Explorative Datenanalyse, Datenbereinigung, Aggregation; unüberwachtes Lernen (Clustering, Feature-Reduktion).

R

Python

Jupyter

RMarkdown

ggplot

scikit-learn

pandas

numpy

dplyr

k-means

PCA

t-SNE

Docker

Git

---

11/2018–03/2019

5 Monate

## Bildhomogenität von Produktnischen aus Produktfotos

Sellics · Remote — E-Commerce

Machine Learning · Data Analysis

Modell zur Quantifizierung der Bildhomogenität von Amazon-Produktnischen, um unterversorgte Nischen früh zu erkennen. ResNet50-CNN mit Transfer Learning (Keras) trainiert, über eine Build-Pipeline mit DeepLearning4J als Java-Microservice in die bestehende Landschaft deployt; Kafka-Datenpipeline für kontinuierliches Nachtraining vorbereitet.

Python

Keras

ResNet50

Transfer Learning

CNN

DeepLearning4J

Java

Kafka

Microservices

Docker

---

06/2018–10/2018

5 Monate

## Bildästhetik-Klassifizierung von Airbnb-Fotos

AirDNA · Remote — Touristik

Machine Learning · Data Analysis

Microservice zur Qualitätsbewertung von Airbnb-Fotos: Python-Scraper baute eine Bilddatenbank (~15k Bilder), Labeling über Amazon Mechanical Turk, explorative Datenanalyse in R; CNN mit Transfer Learning (Keras, ResNet50) auf AWS-GPU-Instanz trainiert, über DeepLearning4J als Spring-Boot-Microservice deployt.

Java

Python

Keras

ResNet50

CNN

Transfer Learning

DeepLearning4J

Spring Boot

R

AWS

GPU

Jenkins

Amazon Mechanical Turk

Webscraping

Microservices

---

09/2014–12/2014

4 Monate

## Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — Prototyp

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Prototyping · Build- & Konfigurationsmanagement

Evaluierung Microservices / SPA, Prototyp für eine Rechnungsverwaltungsplattform.

Java

JavaScript

HTML

CSS

Spring

Bootstrap

AngularJS

Grunt

npm

Spring Boot

Docker

Kubernetes

Microservices

REST

Maven

Spring Security

MongoDB

Jira

Confluence

Git

01/2014–08/2014

8 Monate

## Prototyp Fahrzeugkonfigurator

Audi · Remote — Automobil

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Prototyping · Build- & Konfigurationsmanagement

SPA auf Basis AngularJS (Frontend) + Spring (Backend), RESTful API; Vergleich von Persistierungsansätzen (MySQL, MongoDB, Neo4j).

Java

JavaScript

HTML

CSS

Bootstrap

Spring

Spring Security

Spring Data

MongoDB

Neo4j

MySQL

Maven

Tomcat

JUnit

TDD

Mockito

Selenium

Jira

Git

## KONTAKT & QUALIFIKATION

### KONTAKT & PROFILE

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| TELEFON     | +49 15510 249850               |
| STANDORT    | Karlstein am Main, Deutschland |
| WEBSITE     | jenslaufer.com                 |
| GITHUB      | github.com/jenslaufer          |
| LINKEDIN    | linkedin.com/in/jenslaufer     |
| KAGGLE      | kaggle.com/jenslaufer          |
| PUBLIKATION | Towards Data Science — Autor   |

### AUSBILDUNG

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 11/1997                                         |
| <b>Dipl.-Ing. (Univ.) Elektrotechnik</b>        |
| Universität Erlangen-Nürnberg                   |
| 05/1989                                         |
| <b>Abitur</b>                                   |
| Gymnasium am Romäusring, Villingen-Schwenningen |

### ZERTIFIKATE

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 12/2018                                     |
| <b>Machine Learning Engineer Nanodegree</b> |
| Udacity                                     |
| Verifizieren →                              |
| 08/2017                                     |
| <b>Data Analyst Nanodegree</b>              |
| Udacity                                     |
| Verifizieren →                              |